Atividade Prática 2

Segurança, Extração de PDFs e Exploração de Dados de Vacinação

Esta atividade tem como objetivo elevar o nível das nossas extrações de dados. Vamos aprender a proteger nossas credenciais e lidar com dados não estruturados (como documentos em PDF comuns na área da Saúde).

📺 1. Preparação: O que você precisa saber?

Antes de ir para o código, é importante entender as novas ferramentas e bibliotecas que usaremos esta semana:

- **Segurança no Colab:** Como não expor sua chave de API (Token). Pesquisem sobre o uso da aba "Secrets" (ou `userdata`) no Google Colab.
- **Manipulação de PDFs em Python:** Nem todo dado governamental está bonitinho em uma API. Muitas listas públicas de medicamentos estão em PDF. Pesquisem sobre bibliotecas de extração, como `pdfplumber`, `tabula-py` ou `PyPDF2`.

🚀 2. O Desafio

O desafio desta semana é dividido em três frentes principais. Siga os passos abaixo:

Passo 1: Segurança em Primeiro Lugar (Colab Secrets)

Nunca devemos deixar chaves de API expostas no código (hardcoded).

- **Tarefa:** Configure o token gerado na semana passada utilizando o gerenciador de *Secrets* do Google Colab.
- Seu script Python deve puxar a chave diretamente do ambiente seguro do Colab, sem que ela apareça escrita em nenhuma célula de código.

Passo 2: Extração de Dados de PDFs e o Desafio "Remume"

Muitas informações valiosas, como as listagens de medicamentos disponíveis para a população, são publicadas apenas em arquivos PDF.

- **Pesquisa e Contexto:** Investigue sobre a **Remume** (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais), que geralmente é um "PDF grandão" cheio de dados.
    - Segue o link: 📕 remume_versao_2024.pdf
- **Tarefa:** Crie um script em Python que consiga acessar, ler e extrair os dados de texto/tabelas desse documento PDF.

💻 3. Requisitos de Entrega

Seu notebook (Google Colab) deve conter:

1. **Autenticação Segura:** Uso comprovado do *Secrets* do Colab para chamadas de API.

2. **Script de PDF:** O código Python funcional que abre e extrai informações do PDF da Remume.
3. **Envio:** Compartilhar o link do notebook com os tutores (**Igor e Nathália**). Lembrem-se de liberar o acesso de leitura!